



SISTEMAS INFORMÁTICOS

- DAM DUAL
- Profesora: Ana Ibis López Vara
- anaibis.lopez@ufv.es
- CLASE N° 2: SOLUCIONES EJERCICIO.
CÓDIGO ASCII Y UNIDADES DE
ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.

CHISTES



CHISTE

Solamente existen 10 tipos de personas: las que entienden binario y las que no.

Hay 11 tipos de personas en el mundo:

-La que saben binario.

-Las que no saben.

Y

-Las que nunca en la vida pillarán este chiste.

Nuevo teclado
profesional para
programadores



UD	TRABAJO/S (35%) 1º Cuatrimestre	PUNTOS
1	Ev1. Evalúa sobre conversión binario-decimal y viceversa, código ASCII y unidades de medida de memoria	2/10
2	Pr1: Elabora de un presupuesto para la compra de un equipo informático. (*)	2/10
3	Pr2: Instala diferentes sistemas operativos en máquinas virtuales.	2/10
4	Pr3: Prácticas de comandos y scripting para la gestión de la información del sistema. (*)	2/10
5	Pr4: Prácticas de creación y gestión de usuarios	2/10

(*) Pertenecen al 50% mínimo, imprescindibles para aprobar el Módulo

PRÓXIMA EVALUACIÓN

RECORDANDO. PARA CONVERTIR DE DECIMAL A BINARIO, OCTAL, HEXADECIMAL

Convertir de DECIMAL a BINARIO, OCTAL, HEXADECIMAL

DIVIDIR SUCESIVAMENTE ENTRE LA BASE, LOS RESTOS FORMAN EN RESULTADO DE ARRIBA A ABAJO

Número₁₀
(decimal)

Número₂
(binario)

Número₈
(octal)

Número₁₆
(hexadecimal)

MULTIPLICAR CADA CIFRA POR LA BASE ELEVADA A SU POSICIÓN Y SUMAR LOS RESULTADOS.

Convertir de BINARIO, OCTAL, HEXADECIMAL A DECIMAL

RECORDANDO. PARA CONVERTIR DE DECIMAL A BINARIO, OCTAL, HEXADECIMAL

Se divide sucesivamente entra por la Base correspondiente (2, 8, 16)

Convertir Decimal a Hexadecimal, Octal y Binario

Decimal	Son de base 10 y usan 10 dígitos para expresarse	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
----------------	--	---------------------

Binario	0 1	Hexadecimal	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Octal	0 1 2 3 4 5 6 7
Son de base 2 y usan 2 dígitos para expresarse		Son de base 16 y usan 16 dígitos para expresarse	A B C D E F 10 11 12 13 14 15	Son de base 8 y usan 8 dígitos para expresarse	

$500_{(10)} = 111110100_{(2)} = 1F4_{(16)} = 764_{(8)}$

Conversion to Binary:

500 | 2

0 250 | 2

0 125 | 2

05 62 | 2

1 31 | 2

11 15 | 2

1 7 | 2

1 3 | 2

1 1 | 2

Conversion to Hexadecimal:

500 | 16

20 31 | 16

4 15 | 1

Conversion to Octal:

500 | 8

20 62 | 8

4 6 | 7

www.lasmatesfaciles.com SUSCRIBETE

RECORDANDO. PARA CONVERTIR DE **BINARIO, OCTAL, HEXADECIMAL A DECIMAL**

Conversión Octal-Decimal

Número octal: 2 3 7 4

$$\begin{array}{cccc} 3 & 2 & 1 & 0 \\ 8 & 8 & 8 & 8 \end{array}$$
$$\underline{2374}_8 = (2 \times 8^3) + (3 \times 8^2) + (7 \times 8^1) + (4 \times 8^0)$$
$$(2 \times 512) + (3 \times 64) + (7 \times 8) + (4 \times 1)$$
$$1024 + 192 + 56 + 4 = \underline{1276}_{10}$$

Número: 1 0 1 1 0 1

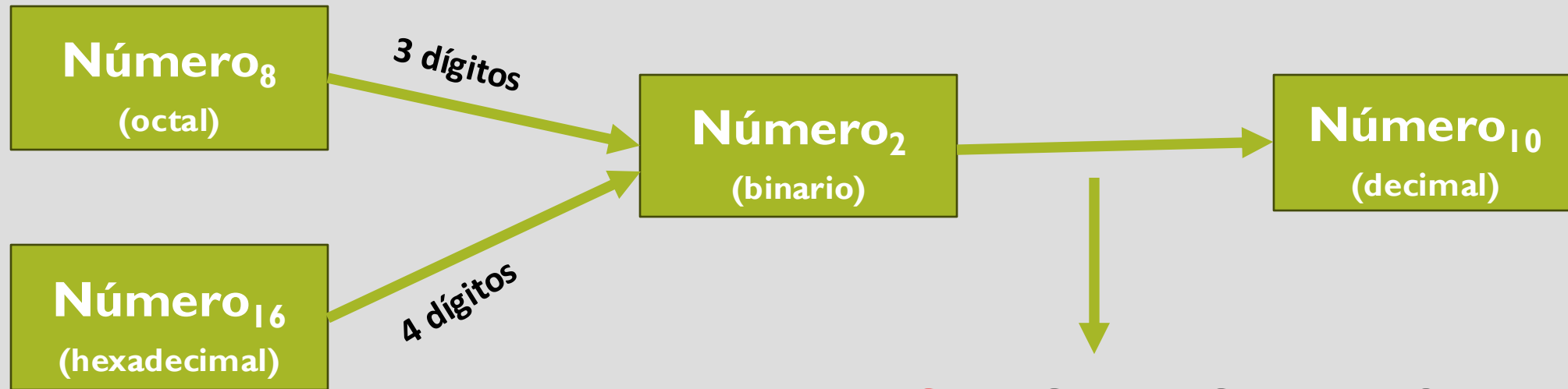
$$\begin{array}{l} 1 \times 2^0 = 1 \times 1 = 1 \\ 0 \times 2^1 = 0 \times 2 = 0 \\ 1 \times 2^2 = 1 \times 4 = 4 \\ 1 \times 2^3 = 1 \times 8 = 8 \\ 0 \times 2^4 = 0 \times 16 = 0 \\ 1 \times 2^5 = 1 \times 32 = 32 \end{array}$$
$$\underline{\hspace{1cm}} \quad \underline{\hspace{1cm}} \quad \underline{\hspace{1cm}} \quad \underline{\hspace{1cm}} \quad \underline{\hspace{1cm}} \quad \underline{\hspace{1cm}}$$
$$\hspace{1.5cm} 45$$

$$\begin{aligned} 39B2C_{(16)} &= 3 \cdot 16^4 + 9 \cdot 16^3 + \\ &\quad + 11 \cdot 16^2 + 2 \cdot 16 + \\ &\quad + 12 \cdot 1 = \\ &= \underline{236332}_{(10)} \end{aligned}$$

Se multiplica cada número por la base elevada a la posición que ocupa

RECORDANDO. PARA CONVERTIR DE DECIMAL A BINARIO, OCTAL, HEXADECIMAL

Convertir de **OCTAL, HEXADECIMAL** a DECIMAL (utilizando BINARIO)



**MULTIPLICAR CADA CIFRA POR LA
BASE ELEVADA A SU POSICIÓN Y
SUMAR LOS RESULTADOS.**

Nº Octal: 1 3 7 2 5

Binario: 001 011 111 010 101

$13725_{(8)} = 10111110101_{(2)}$

Hexadecimal: 1 5 A F 3

Equivalente binario: 0001 0101 1010 1111 0011

Convertir de BINARIO a OCTAL, HEXADECIMAL

1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1
3 5 1 6 5

$11101001110101_{(2)} = 35165_{(8)}$

1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1
2 A 9 0 F 5

$1010101001000011110101_{(2)} = 2A90F5_{(16)}$

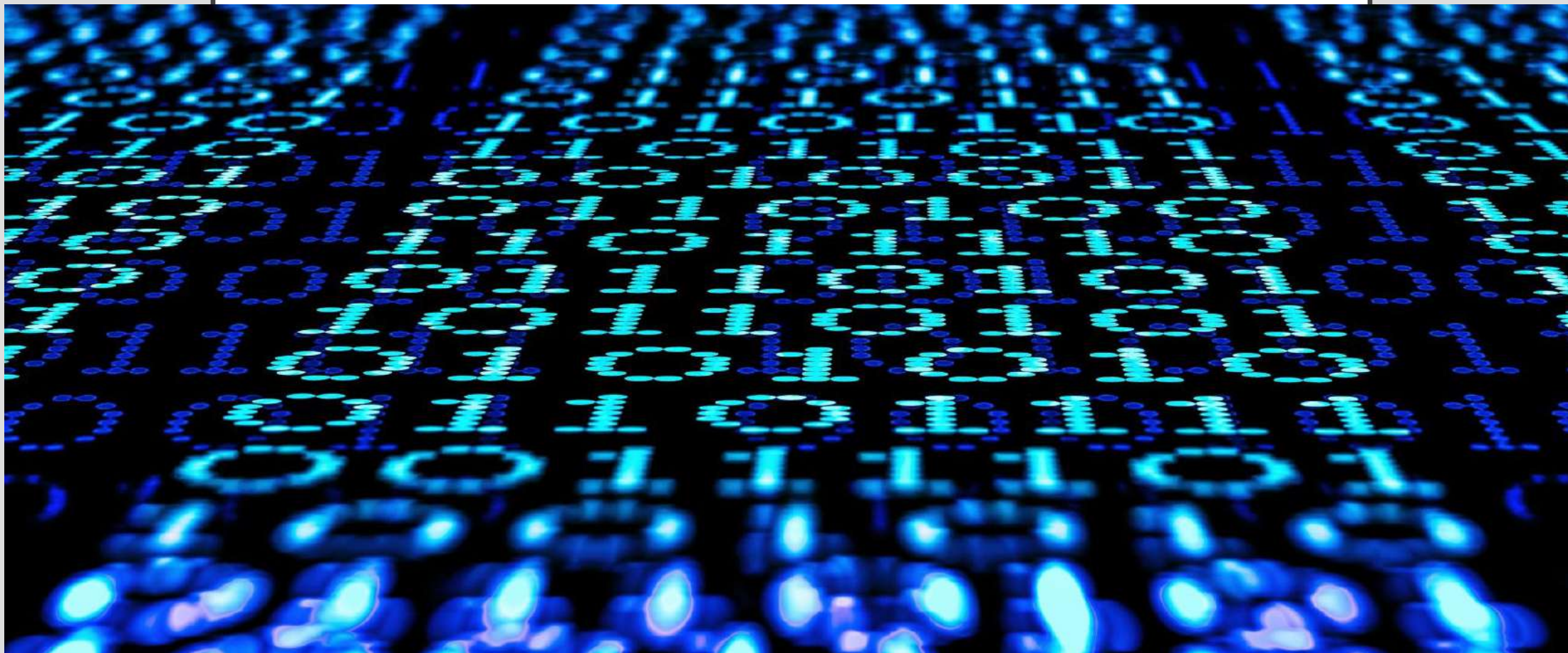
EJERCICIOS PARA PRACTICAR

- Realiza la conversión a binario de la dirección IP 192.24.33.4
11000000.00011000.00100001.00000100
- Realiza la conversión tanto a decimal como a hexadecimal del número binario 1011101011₂.
747₁₀ 2EB₁₆
- Realizar la conversión a decimal, binario y hexadecimal del número octal 325₈.
213₁₀. 11010101₂. D5₁₆
- Convertir 6B.DC₁₆ y A21CB₁₆ a binario
6BDC₁₆: 0110 1011 1101 1100
A21CB₁₆: 1010 0010 0001 1100 1011

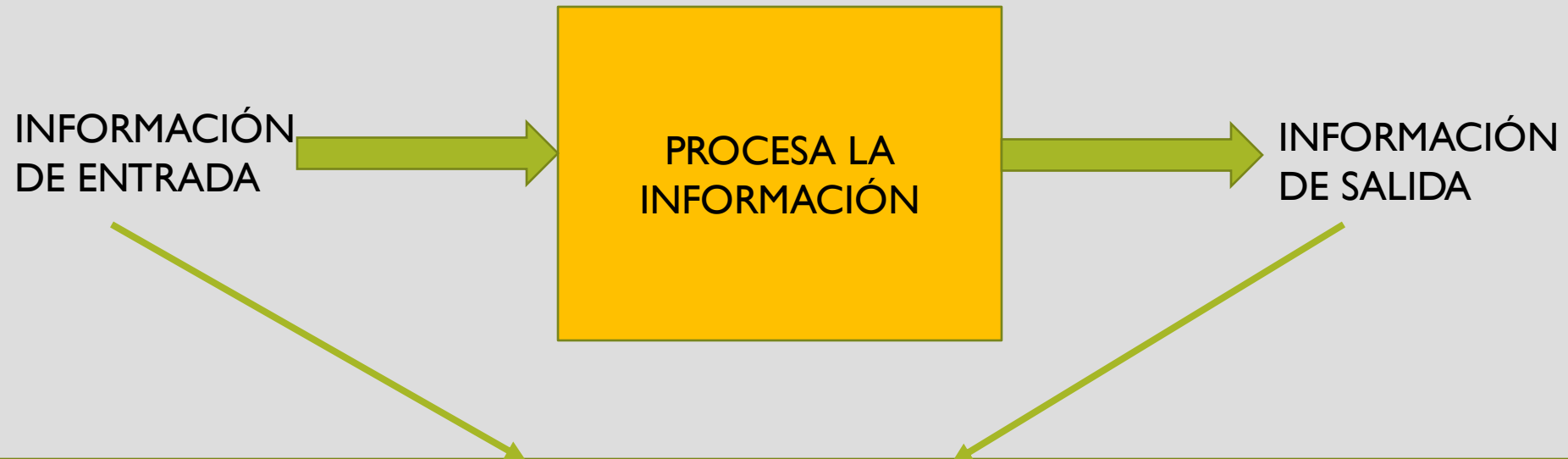
OBJETIVOS DE LA CLASE

- Funcionamiento básico de un sistema informático
- Codificar y decodificar mensajes utilizando el código ASCII
- Unidades de almacenamiento de la información

CÓDIGO ASCII



FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE UN SISTEMA INFORMÁTICO



Caracteres
Alfabéticos

Letras mayúsculas
A, B, C....

Letras minúsculas
A, b, c....

Caracteres
Numéricos

0, 1, 2,

Caracteres
Especiales

!, @, (, ñ, ...

Caracteres
De Control

Fin de línea /n

Caracteres
Gráficos

Figuras,
componentes
gráficos

SI EL ORDENADOR TRABAJA CON
NÚMEROS BINARIOS

¿Cómo se representan los caracteres?



Código ASCII

CODIFICACIÓN ASCII

- **"American Standard Code for Information Interchange"** (Código Standard Norteamericano para Intercambio de Información)
- Códigos para caracteres alfanuméricos (letras, símbolos, números y acentos).
- Permite que ordenadores y dispositivos de distintos fabricantes utilicen un lenguaje común con el cual comunicarse.
- El ASCII Inicialmente utilizaba **7 bits** para representar caracteres (máx 127), se utiliza el octavo bit como bit de paridad para detectar errores. Permitía letras y algunos signos de puntuación.
- ASCII extendido = 128 caracteres (permite tildes y más símbolos)

TABLA DE CÓDIGO ASCII

Caracteres ASCII imprimibles				ASCII extendido (Página de código 437)				ASCII 191					
32	espacio	64	@	96	`	128	Ç	160	á	192	Ł	224	Ó
33	!	65	A	97	a	129	ü	161	í	193	ł	225	õ
34	"	66	B	98	b	130	é	162	ó	194	Ł	226	Ô
35	#	67	C	99	c	131	â	163	ú	195	ł	227	Ò
36	\$	68	D	100	d	132	ä	164	ñ	196	Ł	228	ö
37	%	69	E	101	e	133	à	165	Ñ	197	ł	229	Õ
38	&	70	F	102	f	134	á	166	*	198	Ł	230	μ
39	'	71	G	103	g	135	ç	167	°	199	Ł	231	þ
40	(	72	H	104	h	136	ê	168	¿	200	Ł	232	Þ
41	)	73	I	105	i	137	ë	169	®	201	Ł	233	Ú
42	*	74	J	106	j	138	è	170	™	202	Ł	234	Û
43	+	75	K	107	k	139	ï	171	½	203	Ł	235	Ü
44	,	76	L	108	l	140	î	172	¼	204	Ł	236	ý
45	-	77	M	109	m	141	ï	173	⅓	205	Ł	237	Ý
46	.	78	N	110	n	142	Ä	174	«	206	Ł	238	ˆ
47	/	79	O	111	o	143	Å	175	»	207	Ł	239	˜
48	0	80	P	112	p	144	É	176	•	208	Ł	240	≡
49	1	81	Q	113	q	145	æ	177	◊	209	Ł	241	±
50	2	82	R	114	r	146	Æ	178	◊	210	Ł	242	≈
51	3	83	S	115	s	147	ô	179	◊	211	Ł	243	¾
52	4	84	T	116	t	148	ö	180	◊	212	Ł	244	¶
53	5	85	U	117	u	149	õ	181	◊	213	Ł	245	§
54	6	86	V	118	v	150	ù	182	◊	214	Ł	246	+
55	7	87	W	119	w	151	û	183	◊	215	Ł	247	•
56	8	88	X	120	x	152	ÿ	184	◊	216	Ł	248	ˆ
57	9	89	Y	121	y	153	Û	185	◊	217	Ł	249	˜
58	:	90	Z	122	z	154	Ü	186	◊	218	Ł	250	ˆ
59	;	91	[	123	{	155	ø	187	◊	219	Ł	251	ˆ
60	<	92	\	124		156	£	188	◊	220	Ł	252	ˆ
61	=	93	]	125	}	157	Ø	189	◊	221	Ł	253	ˆ
62	>	94	^	126	~	158	x	190	¥	222	Ł	254	■
63	?	95	_			159	f	191	ƒ	223	Ł	255	nbsp

alt + 191

los más consultados

\

barra invertida
(alt + 92)

@

arroba
(alt + 64)

ñ

eñe minúscula
(alt + 164)

'

comilla simple, apóstrofe
(alt + 39)

#

signo numeral
(alt + 35)

!

signo de admiración
(alt + 33)

—

guión bajo, subrayado
(alt + 95)

*

asterisco
(alt + 42)

~

equivalencia, tilde
(alt + 126)

-

guión medio
(alt + 45)

los más consultados

\	barra invertida (alt + 92)
@	arroba (alt + 64)
ñ	eñe minúscula (alt + 164)
'	comilla simple, apóstrofe (alt + 39)
#	signo numeral (alt + 35)
!	signo de admiración (alt + 33)
_	guión bajo, subrayado (alt + 95)
*	asterisco (alt + 42)
~	equivalencia, tilde (alt + 126)
-	guión medio (alt + 45)

CODIFICAR UNA PALABRA UTILIZANDO CÓDIGO ASCII

1. Convertir cada carácter a su código ASCII que es un número decimal
2. Convertir el Número decimal a binario (división sucesiva por la base y tomando cociente y restos de derecha a izquierda)
3. Por ejemplo se codifica en código ASCII: **María**

SOLUCIÓN CODIFICACIÓN EN ASCII

CARACTER	DECIMAL	BINARIO
M	77	1001101
a	97	1100001
r	114	1110010
í	161	10100001
a	97	1100001

Código ASCII extendido (utiliza los 8 bits para codificar)

SISTEMAS PARA CODIFICACIÓN DE CARACTERES

ASCII (Sólo 128 símbolos del 0 al 127), un octeto, se utilizan 7 bit y uno, el 8vo como bit de paridad. Letras mayúsculas y minúsculas, números, algunos signos de puntuación,..

ASCII extendido, 128 caracteres, contienen el ASCII más signos de puntuación, tildes, eñes,No es suficiente para todos los símbolos que se utilizan en todas las escrituras:

https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Sistemas_de_escritura

Unicode: asigna un código a cada uno de los símbolos de todos los alfabetos europeos, ideogramas chinos, japoneses, coreanos, muchas otras formas de escritura y símbolos locales. Hay 3 esquemas de codificación Unicode: UTF-8, UTF-16 y UTF-32, **dependiendo del número de bits utilizados.**

EJERCICIO RESUELTO

1. Decodificar el siguiente texto utilizando el código ASCII:

**0101001101101111011110010010000001110101011011
10001000000100110001101001011011110011000110110
0101**

EJERCICIO RESUELTO

1. Decodificar el siguiente texto utilizando el código ASCII:
(dividir en bloques de 8 bits de derecha a izquierda)

23

```
01010011 01101111 01111001 00100000 01110101  
01101110 00100000 01001100 01101001 01101110  
01100011 01100101
```

EJERCICIO RESUELTO

Se divide de 8 en 8.

01010011	83	S
01101111	111	o
01111001	121	y
00100000	32	
01110101	117	u
01101110	110	n
00100000	32	
01001100	76	L
01101001	105	i
01101110	110	n
01100011	99	c
01100101	101	e

UNICODE

Es otro sistema de codificación de caracteres que se utiliza para representar y manejar texto en una amplia variedad de idiomas y sistemas de escritura de todo el mundo.

Fue creado para abordar la limitación del estándar ASCII, que solo podía representar un conjunto limitado de caracteres en inglés y otros idiomas occidentales.

Es un estándar más amplio y versátil que puede representar una gama mucho más amplia de caracteres, incluyendo caracteres de idiomas como chino, japonés, árabe, cirílico, hebreo y muchos otros.

Es ampliamente adoptado en la industria de la informática y es compatible con una variedad de sistemas operativos, aplicaciones y lenguajes de programación.

Se puede implementar de varias maneras, como UTF-8, UTF-16 y UTF-32, que utilizan diferentes tamaños de unidades de codificación para representar caracteres.

UNIDADES DE MEDIDA

- Se refiere a la forma en que se cuantifica y expresa la información digital en informática.
- Con las unidades de medida se mide la capacidad de almacenamiento de discos y memoria, el tamaño de los archivos o la velocidad de transmisión de datos, etc.
- La información digital se mide en bits y bytes (unidades básicas)
- 1 bit es un dígito binario, 0 ó 1
- 1 byte = 8 bits.

UNIDADES DE MEDIDA. OTRAS EQUIVALENCIAS.

También se utilizan múltiplos para expresar cantidades mayores de datos.

MEDIDA	EQUIVALENCIA	EJEMPLOS
1 bit	1 o 0	Sistema binario
1 byte	8 bits	Un carácter (letra, número o símbolo)
1 kilobyte (KB)	1,024 bytes	Un documento - un libro
1 megabyte (MB)	1,024 KB	Una foto - una canción
1 gigabyte (GB)	1,024 MB	Vídeos, películas, capacidad disco duro, etc
1 terabyte (TB)	1,024 GB	Disco duro

PREGUNTAS

1. Un archivo de vídeo ocupa 2,5 GB. ¿Se puede guardar en un pendrive de 2000 MB de capacidad?

2,5 GB a MB

1 GB = 1024 MB

Cálculo: $2,5 \text{ GB} = 2,5 \times 1024 \text{ MB}$

$2,5 \times 1024 = 2560 \text{ MB}$ **NO SE PUEDE GUARDAR**

2. ¿128 GB son mayores que 5000 MB?

1 GB = 1024 MB

Cálculo:

$128 \times 1024 = 131,072 \text{ MB}$. **NO SE PUEDE GUARDAR**

UNIDADES DE MEDIDA. NOTACIONES

- Hasta aquí hemos utilizado notación binaria que se basa en potencias de 2.
- También se puede utilizar notación decimal y en ese caso se redondea:

 **Tabla comparativa**

Unidad	Símbolo	Notación binaria (IEC)	Notación decimal (SI)
Bit	b	—	—
Byte	B	8 bits	8 bits
Kilobyte / Kibibyte	KB / KiB	1 KiB = 1024 B	1 KB = 1000 B
Megabyte / Mebibyte	MB / MiB	1 MiB = 1024 KiB	1 MB = 1000 KB
Gigabyte / Gibibyte	GB / GiB	1 GiB = 1024 MiB	1 GB = 1000 MB
Terabyte / Tebibyte	TB / TiB	1 TiB = 1024 GiB	1 TB = 1000 GB

¡ahora tú!

¡PRACTICA!

**ES LA MEJOR FORMA DE
APRENDER**

EJERCICIO II. CONVIERTE LAS SIGUIENTES SECUENCIAS BINARIAS A TEXTO:

1. 01001000 01101111 01101100 01100001
2. 01010011 01101111 01101100
3. 01000100 01100001 01101101
4. 01010000 01100001 01111001
5. 01010010 01100101 01100100

EJERCICIO II. CONVIERTE LAS SIGUIENTES SECUENCIAS BINARIAS A TEXTO. SOLUCIONES

1. 01001000 01101111 01101100 01100001 (Hola)
2. 01010011 01101111 01101100 (Sol)
3. 01000100 01100001 01101101 (Dam)
4. 01010000 01100001 01111001 (Pay)
5. 01010010 01100101 01100100 (Red)

EJERCICIO III. CONVIERTE LAS SIGUIENTES PALABRAS A SU EQUIVALENTE EN BINARIO:

1. Luz
2. Sol
3. PaZ
4. AMOR
5. Código

EJERCICIO III. CONVIERTE LAS SIGUIENTES PALABRAS A SU EQUIVALENTE EN BINARIO. SOLUCIONES

1. Luz 01001100 01110101 01111010
01010011 01101111 01101100
2. Sol
3. PaZ 01010000 01100001 01011010
4. AMOR 01000001 01001101 01001111 01010010
5. Código 01100011 11000011 10110011 01100100 01101001 01100111 01101111

EJERCICIO I

Completa la siguiente tabla (*en clases hacer los 3 primeros*)

Decimal	Octal	Hexadecimal
175		
		A4
	67 ₈	
29		
	101 ₈	
		BD
200		
		3F

HACERLO CON CHATGPT

EJERCICIO I. SOLUCIÓN

Decimal	Octal	Hexadecimal
175	257 ₈	AF ₁₆
164	244 ₈	A4
55	67 ₈	37 ₁₆
29	35 ₈	1D ₁₆
65	101 ₈	41 ₁₆
189	275 ₈	BD
200	310 ₈	C8 ₁₆
63	77 ₈	3F

EJERCICIO DE UNIDADES DE MEDIDA DE INFORMACIÓN

1. Una película ocupa **2,3 GB**. ¿Cuántas películas de ese tamaño caben en un pendrive de **32 GB**?

$$32/2,3= 13 \text{ películas} / 32-(13*2,3)=2,1 \text{ GB}$$

1. Una tarjeta microSD tiene **64 GB**. Si cada canción ocupa en promedio **5 MB**, ¿cuántas canciones caben?

$$64*1.024= 65.536 \text{ MB de capacidad en el microSD}$$

$$65.536 / 5 = 13.107 \text{ canciones}$$

2. Un videojuego ocupa **45.678 MB**. Exprésalo en GB con dos decimales.

$$45.678 / 1.024 = 44,607421875 = 44,61 \text{ GB}$$



FIN DE LA CLASE